הסתברות –מאורעות דו שלביים

תזכורת:

- חציון –

החציון הוא הערך של האיבר האמצעי, כאשר הנתונים מסודרים בסדר עולה.

חישוב חציון

<u>כאשר מספר הערכים N אי-זוגי.</u>

אם מספר הערכים N אי-זוגי, החציון הוא הערך האמצעי, והוא נמצא במקום ה- $\frac{N+1}{2}$.

לדוגמא :

- 6,7,8,9,10

<u>כאשר מספר הערכים N זוגי.</u>

אם מספר הערכים N זוגי, החציון הוא הממוצע שבין שני הערכים האמצעיים. גם במקרה זה נמצא את מקום הערך באמצעות הביטוי $\frac{N+1}{2}$, אבל המקום הוא "דמיוני".

במקרה זה לוקחים את שני הערכים, הנמצאים במקומות הסמוכים למקום ה"דמיוני",

ומחשבים את הממוצע ביניהם. התוצאה המתקבלת היא החציון.

לדוגמא:

- 6,7,8,9,10,11

מאורע דו שלבי-

- מאורע שבו יש שני סיבובים של פעולה לדוגמא : הטלת קוביה פעמיים

מאורעות בלתי תלויים

מאורע A נקרא בלתי תלוי במאורע B בתנאי שאם המאורע B קרה, אזי ההסתברות של המאורע A לא משתנה .

לדוגמא, אם נזרוק קובייה פעמיים, תוצאת הזריקה השנייה לא תלויה בתוצאת הזריקה הראשונה .

עמוד 129 תרגיל 29

מטילים שני מטבעות הוגנים. לכל מטבע שני צדדים: "תמונה" ו - "מספר".

א. השלימו את כל התוצאות האפשריות בטבלה שלפניכם (ת - תמונה, מ - מספר).

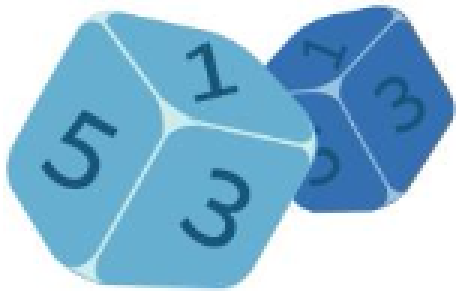
הטלה I / הטלה II	תמונה	מספר
תמונה		(ת, מ)
מספר		

ב. מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו אותו צד?

ג. מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו צדדים שונים?

תרגיל :

42. מטילים שתי קוביות משחק הוגנות, שעליהן רשומים המספרים 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6.



א. מה ההסתברות שמכפלת המספרים תהיה 6?

ב. מה ההסתברות שמכפלת המספרים תהיה גדולה מ - 3?

ג. מה ההסתברות שמכפלת המספרים תהיה קטנה מ - 6?

אימון כיתה -

- עמוד 128, 127
- עמוד 130 תרגיל 30